Mantenimiento y sustitución del switch IP

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/maintain/task_replace_an_ip_switch.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

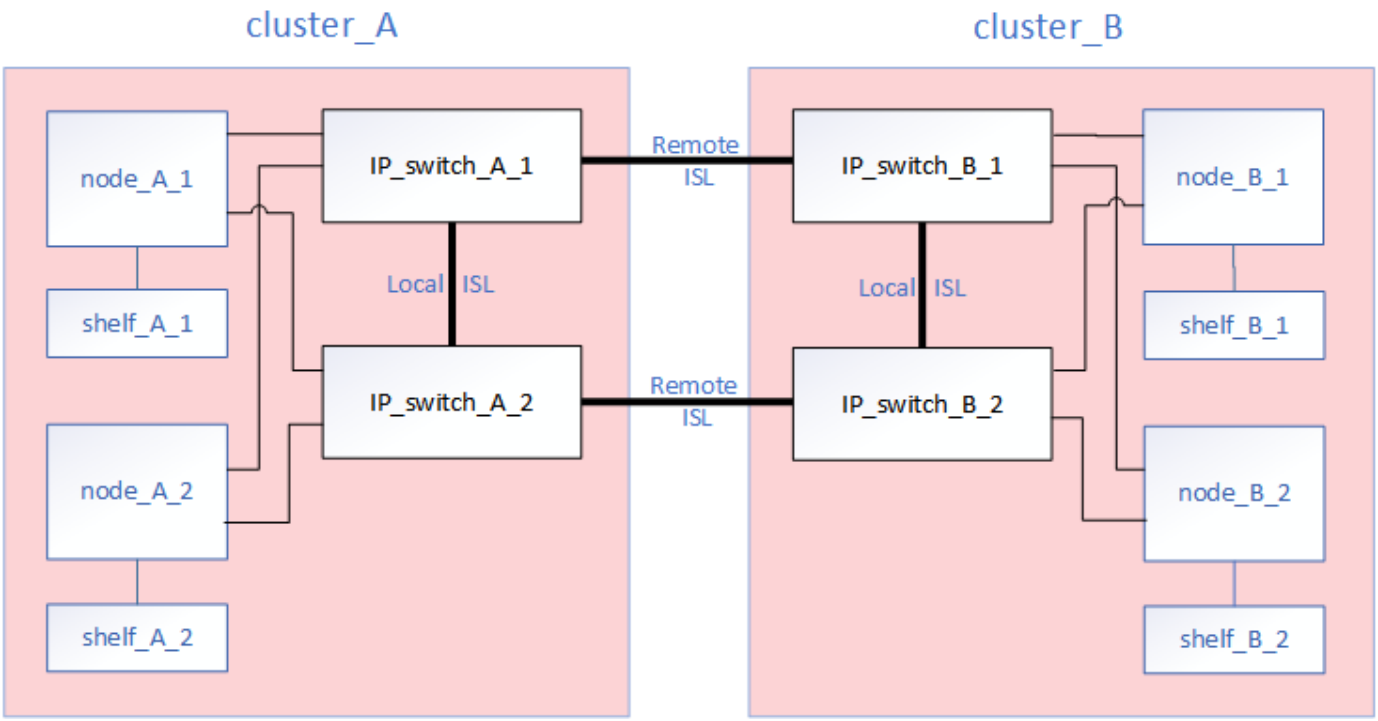
Mantenimiento y sustitución del switch IP 1
Reemplazar un switch IP 1
Actualización del firmware en switches MetroCluster IP 4
Actualice los archivos RCF en switches MetroCluster IP 6
Actualice los archivos RCF en switches IP de Cisco mediante CleanUpFiles 8
Cambiar el nombre de un switch IP de Cisco 14

Mantenimiento y sustitución del switch IP

Reemplazar un switch IP

Es posible que deba sustituir un switch con errores o actualizar o degradar un switch. El nuevo conmutador puede ser el mismo que el antiguo cuando un conmutador ha fallado, o puede cambiar el tipo de conmutador (actualizar o degradar el conmutador).

Si desea sustituir un conmutador defectuoso con el mismo tipo de conmutador, sólo tiene que sustituir el conmutador defectuoso. Si desea actualizar o degradar un switch, debe ajustar dos switches que estén en la misma red. Dos switches se encuentran en la misma red si se conectan a un enlace entre switches (ISL) y no están ubicados en el mismo sitio. Por ejemplo, la Red 1 incluye IP_switch_A_1 y IP_switch_B_1. Network 2 incluye IP_switch_A_2 e IP_switch_B_2 como se muestra en el diagrama siguiente:



Este procedimiento se aplica cuando se utilizan switches validados por NetApp. Si utiliza switches compatibles con MetroCluster, consulte al proveedor de switches.

Si actualiza o degrada las redes, debe repetir este procedimiento para la segunda red.

Pasos

1. Compruebe el estado de la configuración.
   a. Compruebe que la MetroCluster esté configurada y en modo normal de cada clúster: **`metrocluster show`**

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
disaster
```

b. Compruebe que el mirroring está habilitado en cada nodo: **`metrocluster node show`**

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. Compruebe que los componentes de MetroCluster sean los mismos en buen estado: **`metrocluster check run`**

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

d. Compruebe que no hay alertas de estado: **`system health alert show`**

2. Configure el nuevo interruptor antes de instalarlo.

> Si está actualizando o degradando los switches, debe configurar todos los switches de la red.

Siga los pasos de la sección *Configuración de los switches IP* del "Instalación y configuración de IP de MetroCluster."

Asegúrese de aplicar el archivo RCF correcto para switch _A_1, _A_2, _B_1 o _B_2. Si el nuevo conmutador es el mismo que el antiguo, deberá aplicar el mismo archivo RCF.

Si actualiza o degrada un conmutador, aplique el último archivo RCF admitido para el nuevo conmutador.

3. Ejecute el comando Port show para ver información acerca de los puertos de red:

`network port show`

4. Desconecte las conexiones ISL del conmutador remoto que se conectan al conmutador antiguo.

Debe desconectar las conexiones ISL de los puertos en IP_switch_A_1 que se conectan a IP_switch_B_1.

5. Apague el interruptor, retire los cables y retire físicamente IP_switch_B_1.
6. Instale el nuevo interruptor.

Conecte primero el nuevo conmutador (incluidos los ISL) de acuerdo con los pasos de la sección *cableando los conmutadores IP* del "Instalación y configuración de IP de MetroCluster".

> Los puertos utilizados pueden ser diferentes de los del switch antiguo si el tipo de switch es diferente. Si va a actualizar o cambiar a una versión anterior de los switches, realice **NO** el cableado de los ISL locales. Sólo conecte los cables ISL locales si va a actualizar o a cambiar la versión anterior de los switches de la segunda red y los dos switches de un sitio son del mismo tipo.

7. Encienda el interruptor o los interruptores.

   Si el nuevo interruptor es el mismo, encienda el nuevo interruptor. Si está actualizando o degradando los interruptores, encienda ambos interruptores. La configuración puede funcionar con dos switches diferentes en cada centro hasta que se actualice la segunda red.

8. Verifique que la configuración de MetroCluster esté en buen estado repitiendo el paso 1.

   Si va a actualizar o a cambiar a una versión anterior de los switches de la primera red, es posible que haya algunas alertas relacionadas con la agrupación en clúster local.

   > Si actualiza o degrada las redes, repita todos los pasos para la segunda red.

Actualización del firmware en switches MetroCluster IP

Es posible que deba actualizar el firmware en un switch MetroCluster IP.

Debe repetir esta tarea en cada uno de los conmutadores sucesivamente.

Pasos

1. Compruebe el estado de la configuración.

   a. Compruebe que la MetroCluster esté configurada y en modo normal de cada clúster:

   ```
   metrocluster show
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster show
   Cluster                   Entry Name          State
   ------------------------- ------------------- -----------
    Local: cluster_A         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   Remote: cluster_B         Configuration state configured
                             Mode                normal
                             AUSO Failure Domain auso-on-cluster-
   disaster
   ```

   b. Compruebe que el mirroring está habilitado en cada nodo:

   ```
   metrocluster node show
   ```

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1       configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1       configured     enabled   normal
2 entries were displayed.
```

c. Compruebe que los componentes de MetroCluster sean los mismos en buen estado:

```
metrocluster check run
```

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2014 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

a. Compruebe que no hay alertas de estado:

```
system health alert show
```

2. Instale el software en el primer interruptor.

> Debe instalar el software del conmutador en los conmutadores en el siguiente orden: Switch_A_1, switch_B_1, Switch_A_2, switch_B_2.

Siga los pasos para instalar el software del switch en el tema correspondiente de la información *MetroCluster IP Installation and Configuration* dependiendo de si el tipo de switch es Broadcom o Cisco:

- "Descarga e instalación del software EFOS del conmutador Broadcom"

- "Descargar e instalar el software del switch Cisco NX-OS"

3. Repita el paso anterior con cada uno de los conmutadores.
4. Repita el paso 1 para comprobar el estado de la configuración.

Actualice los archivos RCF en switches MetroCluster IP

Es posible que necesite actualizar un archivo RCF en un conmutador MetroCluster IP. Por ejemplo, una actualización de ONTAP o de firmware del switch requieren un nuevo archivo RCF.

Asegúrese de que el archivo RCF es compatible

Si va a cambiar la versión de ONTAP que se ejecuta en los conmutadores, debe asegurarse de que dispone de un archivo RCF compatible con esa versión. Si utiliza el generador RCF, se generará el archivo RCF correcto.

Pasos

1. Utilice los siguientes comandos de los conmutadores para comprobar la versión del archivo RCF:

Desde este switch…	Emita este comando…
Switch Broadcom	`(IP_switch_A_1) # show clibanner`
Switch Cisco	`IP_switch_A_1# show banner motd`

   Para cualquiera de los dos conmutadores, busque la línea en la salida que indica la versión del archivo RCF. Por ejemplo, la siguiente salida procede de un conmutador Cisco, que indica que la versión del archivo RCF es "'v1.80'".

```
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
```

2. Para comprobar qué archivos son compatibles con una versión, conmutador y plataforma ONTAP específica, utilice el RcfFileGenerator. Si puede generar el archivo RCF para la configuración que tiene o a la que desea actualizar, se admite.
3. Para verificar que el firmware del switch es compatible, consulte lo siguiente:
   - "Hardware Universe"
   - "Interoperabilidad de NetApp"

Actualice los archivos RCF

Si va a instalar un nuevo firmware de conmutador, debe instalar el firmware del conmutador antes de actualizar el archivo RCF.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento interrumpe el tráfico del conmutador donde se actualiza el archivo RCF. El tráfico se reanudará una vez que se aplique el nuevo archivo RCF.

Pasos

1. Compruebe el estado de la configuración.

   a. Compruebe que los componentes de MetroCluster están en buen estado:

   `metrocluster check run`

   ```
   cluster_A::*> metrocluster check run
   ```

   La operación se ejecuta en segundo plano.

   b. Después del `metrocluster check run` la operación finaliza, se ejecuta `metrocluster check show` para ver los resultados.

   Después de unos cinco minutos, se muestran los siguientes resultados:

```
-----------
::*> metrocluster check show

Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          warning
clusters            ok
connections         not-applicable
volumes             ok
7 entries were displayed.
```

   a. Comprobar el estado de la operación de comprobación de MetroCluster en ejecución:

   `metrocluster operation history show -job-id 38`

   b. Compruebe que no hay alertas de estado:

   `system health alert show`

2. Prepare los switches IP para la aplicación de los nuevos archivos RCF.

   Siga los pasos para su proveedor de switches:

   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Broadcom"
   - "Restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador IP de Cisco"

3. Descargue e instale el archivo IP RCF, según el proveedor del switch.

> Actualice los interruptores en el siguiente orden: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2

- "Descarga e instalación de los archivos Broadcom IP RCF"
- "Descarga e instalación de los archivos Cisco IP RCF"

> Si tiene una configuración de red L2 compartida o L3, es posible que deba ajustar los puertos ISL en los switches intermedio/cliente. El modo de puerto de switch puede cambiar del modo de acceso al modo de "tronco". Sólo continúe con la actualización del segundo par de conmutadores (A_2, B_2) si la conectividad de red entre los conmutadores A_1 y B_1 está totalmente operativa y la red está en buen estado.

Actualice los archivos RCF en switches IP de Cisco mediante CleanUpFiles

Es posible que necesite actualizar un archivo RCF en un conmutador IP de Cisco. Por ejemplo, una actualización de ONTAP o de firmware del switch requieren un nuevo archivo RCF.

Acerca de esta tarea

A partir de la versión 1.4a de RcfFileGenerator, hay una nueva opción para cambiar (actualizar, degradar o reemplazar) la configuración del switch en switches IP de Cisco sin necesidad de realizar un 'borrado de escritura'.

Antes de empezar

Puede utilizar este método si la configuración cumple los siguientes requisitos:

- Se aplica la configuración RCF estándar.
- La "RcfFileGenerator" Debe poder crear el mismo archivo RCF que se aplica, con la misma versión y configuración (plataformas, VLAN).
- NetApp no proporcionó el archivo RCF aplicado para una configuración especial.
- El archivo RCF no se modificó antes de aplicarlo.
- Antes de aplicar el archivo RCF actual, se siguieron los pasos para restablecer los valores predeterminados de fábrica del conmutador.
- No se realizaron cambios en la configuración del conmutador (puerto) después de aplicar el RCF.

  Si no cumple estos requisitos, no podrá utilizar CleanUpFiles que se crean al generar los archivos RCF. Sin embargo, puede aprovechar la función para crear CleanUpFiles genérico — la limpieza que utiliza este método se deriva de la salida de `show running-config` y es una práctica recomendada.

> Debe actualizar los interruptores en el siguiente orden: Switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2. O bien, puede actualizar los interruptores Switch_A_1 y Switch_B_1 al mismo tiempo, seguidos de los interruptores Switch_A_2 y Switch_B_2.

Pasos

1. Determine la versión actual del archivo RCF y qué puertos y VLAN se utilizan: `IP_switch_A_1# show`

```
banner motd
```

> Debe obtener esta información de los cuatro switches y completar la siguiente tabla de información.

```
* NetApp Reference Configuration File (RCF)
*
* Switch : NX9336C (SAS storage, L2 Networks, direct ISL)
* Filename : NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
* Date : Generator version: v1.3c_2022-02-24_001, file creation time:
2021-05-11, 18:20:50
*
* Platforms : MetroCluster 1 : FAS8300, AFF-A400, FAS8700
*              MetroCluster 2 : AFF-A320, FAS9000, AFF-A700, AFF-A800
* Port Usage:
* Ports 1- 2: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 1, VLAN
111
* Ports 3- 4: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 2, VLAN
151
* Ports 5- 6: Ports not used
* Ports 7- 8: Intra-Cluster ISL Ports, local cluster, VLAN 111, 151
* Ports 9-10: MetroCluster 1, Node Ports, VLAN 119
* Ports 11-12: MetroCluster 2, Node Ports, VLAN 159
* Ports 13-14: Ports not used
* Ports 15-20: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel 10
* Ports 21-24: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel
11, breakout mode 10gx4
* Ports 25-30: Ports not used
* Ports 31-36: Ports not used
*

#
IP_switch_A_1#
```

En este resultado, debe recopilar la información que se muestra en las dos tablas siguientes.

Información genérica	MetroCluster	SQL Server
Versión de archivo RCF		1.81
Tipo de interruptor		NX9336
Tipología de red		Redes L2, ISL directo
Tipo de almacenamiento		Almacenamiento SAS
Plataformas	1	AFF A400
	2	FAS9000

Información de VLAN	Red	Configuración de MetroCluster	Puertos de switch	Centro a	Centro B
Clúster local VLAN	Red 1	1	1, 2	111	222
		2	3, 4	151	251
	Red 2	1	1, 2	111	222
		2	3, 4	151	251
MetroCluster de VLAN	Red 1	1	9, 10	119	119
		2	11, 12	159	159
	Red 2	1	9, 10	219	219
		2	11, 12	259	259

2. cree los archivos RCF y CleanUpFiles, o cree CleanUpFiles genéricos para la configuración actual.

   Si su configuración cumple los requisitos descritos en los requisitos previos, seleccione **opción 1**. Si su configuración **no** cumple los requisitos descritos en los requisitos previos, seleccione **opción 2**.

Opción 1: Cree los archivos RCF y CleanUpFiles

Utilice este procedimiento si la configuración cumple los requisitos.

Pasos

a. Utilice el RcfFileGenerator 1.4a (o posterior) para crear los archivos RCF con la información que ha recuperado en el paso 1. La nueva versión del RcfFileGenerator crea un conjunto adicional de CleanUpFiles que puede utilizar para revertir alguna configuración y preparar el conmutador para aplicar una nueva configuración de RCF.

b. Compare el motd del banner con los archivos RCF actualmente aplicados. Los tipos de plataforma, el tipo de switch, el uso de puertos y VLAN deben ser los mismos.

> Debe utilizar CleanUpFiles desde la misma versión que el archivo RCF y para la misma configuración. El uso de CleanUpFile no funcionará y podría requerir un restablecimiento completo del conmutador.

> El tipo de almacenamiento puede ser diferente: Almacenamiento SAS o almacenamiento directo.

> La versión ONTAP para la que se crea el archivo RCF no es relevante. Sólo es importante la versión del archivo RCF.

> El archivo RCF (incluso es la misma versión) puede enumerar menos plataformas o más. Asegúrese de que su plataforma aparece en la lista.

Opción 2: Crear CleanUpFiles genérico

Utilice este procedimiento si la configuración * no cumple todos los requisitos.

Pasos

a. Recupere la salida de `show running-config` de cada switch.

b. Abra la herramienta RcfFileGenerator y haga clic en 'Crear archivos genéricos de CleanUpFiles' en la parte inferior de la ventana

c. Copie la salida que ha recuperado en el paso 1 del interruptor "uno" en la ventana superior. Puede eliminar o dejar la salida predeterminada.

d. Haga clic en 'Crear archivos CUF'.

e. Copie el resultado de la ventana inferior en un archivo de texto (este archivo es CleanUpFile).

f. Repita los pasos c, d y e para todos los switches de la configuración.

   Al final de este procedimiento, debería tener cuatro archivos de texto, uno para cada conmutador. Puede utilizar estos archivos de la misma forma que CleanUpFiles que puede crear utilizando la opción 1.

3. cree los archivos RCF 'new' para la nueva configuración. Cree estos archivos de la misma forma que creó los archivos en el paso anterior, excepto seleccione la versión de archivo ONTAP y RCF correspondiente.

   Después de completar este paso, debe tener dos conjuntos de archivos RCF, cada conjunto que consta de

doce archivos.

4. Descargue los archivos en el bootflash.

   a. Descargue los archivos CleanUpFiles que creó en Cree los archivos RCF y CleanUpFiles, o cree archivos genéricos CleanUpFiles para la configuración actual

   > Este archivo CleanUpFile es para el archivo RCF actual que se aplica y **NO** para el nuevo RCF al que desea actualizar.

   Ejemplo de CleanUpFile para Switch-A1: `Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt`

   b. Descargue los "nuevos" archivos RCF que ha creado en Cree los archivos RCF 'nuevos' para la nueva configuración.

   Ejemplo de archivo RCF para Switch-A1: `NX9336_v1.90_Switch-A1.txt`

   c. Descargue los archivos CleanUpFiles que creó en Cree los archivos RCF 'nuevos' para la nueva configuración. Este paso es opcional — puede utilizar el archivo en el futuro para actualizar la configuración del switch. Coincide con la configuración aplicada actualmente.

   Ejemplo de CleanUpFile para Switch-A1: `Cleanup_NX9336_v1.90_Switch-A1.txt`

   > Debe utilizar CleanUpFile para la versión RCF correcta (coincidente). Si utiliza CleanUpFile para una versión de RCF diferente o una configuración diferente, puede que la limpieza de la configuración no funcione correctamente.

   El ejemplo siguiente copia los tres archivos en el bootflash:

```
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.81_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700_xxx_xxx_xxx_xxx/Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-
A1.txt bootflash:
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.90_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//NX9336_v
1.90_Switch-A1.txt bootflash:
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-
SAS_v1.90_MetroCluster-
IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//Cleanup_
NX9336_v1.90_Switch-A1.txt bootflash:
```

+

> Se le pedirá que especifique el enrutamiento y el reenvío virtuales (VRF).

5. Aplique CleanUpFile o CleanUpFile genérico.

   Parte de la configuración se revierte y los puertos de switch se "desconectan".

a. Confirme que no hay cambios pendientes en la configuración de inicio: `show running-config diff`

```
IP_switch_A_1# show running-config diff
IP_switch_A_1#
```

6. Si ve la salida del sistema, guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio: `copy running-config startup-config`

> El resultado del sistema indica que la configuración de inicio y la configuración en ejecución son diferentes y los cambios pendientes. Si no guarda los cambios pendientes, no podrá retroceder utilizando una recarga del conmutador.

a. Aplicar CleanUpFile:

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt
running-config

IP_switch_A_1#
```

> La secuencia de comandos puede tardar un tiempo en volver al indicador del switch. No se espera ningún resultado.

7. Vea la configuración en ejecución para verificar que se borra la configuración: `show running-config`

   La configuración actual debe mostrar:

   - No se han configurado mapas de clases ni listas de acceso IP
   - No hay ningún mapa de directivas configurado
   - No hay ninguna política de servicio configurada
   - No se configuró ningún perfil de puerto
   - Todas las interfaces Ethernet (excepto mgmt0 que no deben mostrar ninguna configuración y sólo se debe configurar VLAN 1).

     Si encuentra que alguno de los elementos anteriores está configurado, es posible que no pueda aplicar una nueva configuración de archivo RCF. Sin embargo, puede volver a la configuración anterior volviendo a cargar el conmutador **sin** guardando la configuración en ejecución en la configuración de inicio. El conmutador aparecerá con la configuración anterior.

8. Aplique el archivo RCF y compruebe que los puertos están en línea.

a. Aplique los archivos RCF.

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX9336_v1.90-X2_Switch-A1.txt running-
config
```

> Aparecen algunos mensajes de advertencia mientras se aplica la configuración. No se esperan mensajes de error.

b. Una vez aplicada la configuración, compruebe que el clúster y los puertos MetroCluster están conectados con uno de los siguientes comandos, `show interface brief`, `show cdp neighbors`, o. `show lldp neighbors`

> Si cambió la VLAN del clúster local y actualizó el primer switch del sitio, es posible que la supervisión del estado del clúster no informe el estado como "correcto" porque las VLAN de las configuraciones nuevas y antiguas no coinciden. Después de actualizar el segundo interruptor, el estado debe volver a correcto.

Si la configuración no se aplica correctamente o no desea conservar la configuración, puede volver a la configuración anterior volviendo a cargar el conmutador **sin** guardando la configuración en ejecución en la configuración de inicio. El conmutador aparecerá con la configuración anterior.

9. Guarde la configuración y vuelva a cargar el conmutador.

```
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config

IP_switch_A_1# reload
```

Cambiar el nombre de un switch IP de Cisco

Es posible que deba cambiar el nombre de un switch IP de Cisco a fin de proporcionar nomenclatura coherente en toda la configuración.

En los ejemplos de esta tarea, el nombre del conmutador se cambia de `myswitch` para `IP_switch_A_1`.

1. Entre al modo de configuración global:

   `configure terminal`

   En el ejemplo siguiente se muestra el indicador del modo de configuración. Ambas indicaciones muestran el nombre del conmutador de `myswitch`.

   ```
   myswitch# configure terminal
   myswitch(config)#
   ```

2. Cambie el nombre del conmutador:

   `switchname new-switch-name`

   Si va a cambiar el nombre de ambos switches de la estructura, utilice el mismo comando de cada switch.

   El símbolo del sistema de la CLI cambia para reflejar el nuevo nombre:

```
myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
IP_switch_A_1(config)#
```

3. Salir del modo de configuración:

   `exit`

   Se muestra el indicador del interruptor de nivel superior:

```
IP_switch_A_1(config)# exit
IP_switch_A_1#
```

4. Copie la configuración actual en ejecución en el archivo de configuración de inicio:

   `copy running-config startup-config`

5. Compruebe que el cambio de nombre del switch sea visible en el símbolo del sistema del clúster ONTAP.

   Tenga en cuenta que se muestra el nuevo nombre del conmutador y el nombre del conmutador antiguo (`myswitch`) no aparece.

   a. Entre en el modo de privilegios avanzado, pulse **`y`** cuando se le solicite:
      `set -privilege advanced`
   b. Mostrar los dispositivos conectados:
      `network device-discovery show`
   c. Vuelva al modo de privilegio admin:
      `set -privilege admin`

      El siguiente ejemplo muestra que el conmutador aparece con el nuevo nombre, `IP_switch_A_1`:

```
cluster_A::storage show> set advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::storage show*> network device-discovery show
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node_A_2/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/28  N9K-
C9372PX
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/2       N3K-
C3232C
            e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                             Ethernet1/10      N3K-
C3232C
.
.
.                                             Ethernet1/18      N9K-
C9372PX
node_A_1/cdp
            e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                             Ethernet125/1/26  N9K-
C9372PX
            e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/1       N3K-
C3232C
            e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                             Ethernet1/9       N3K-
C3232C
            e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
.
.
.
16 entries were displayed.
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.